LERNZIELBUCH

Chemie – siebzehn aktuelle Lernzielseiten zur unabhängigen Beschreibungsprüfung

Kanonische Kapitelsicht

17 atomare Lernziele	19 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:a7c707ceb107bde788a0a914383ed633a79382884fe795b66d10b81425d8d163`

Zur Gliederung

Gliederung

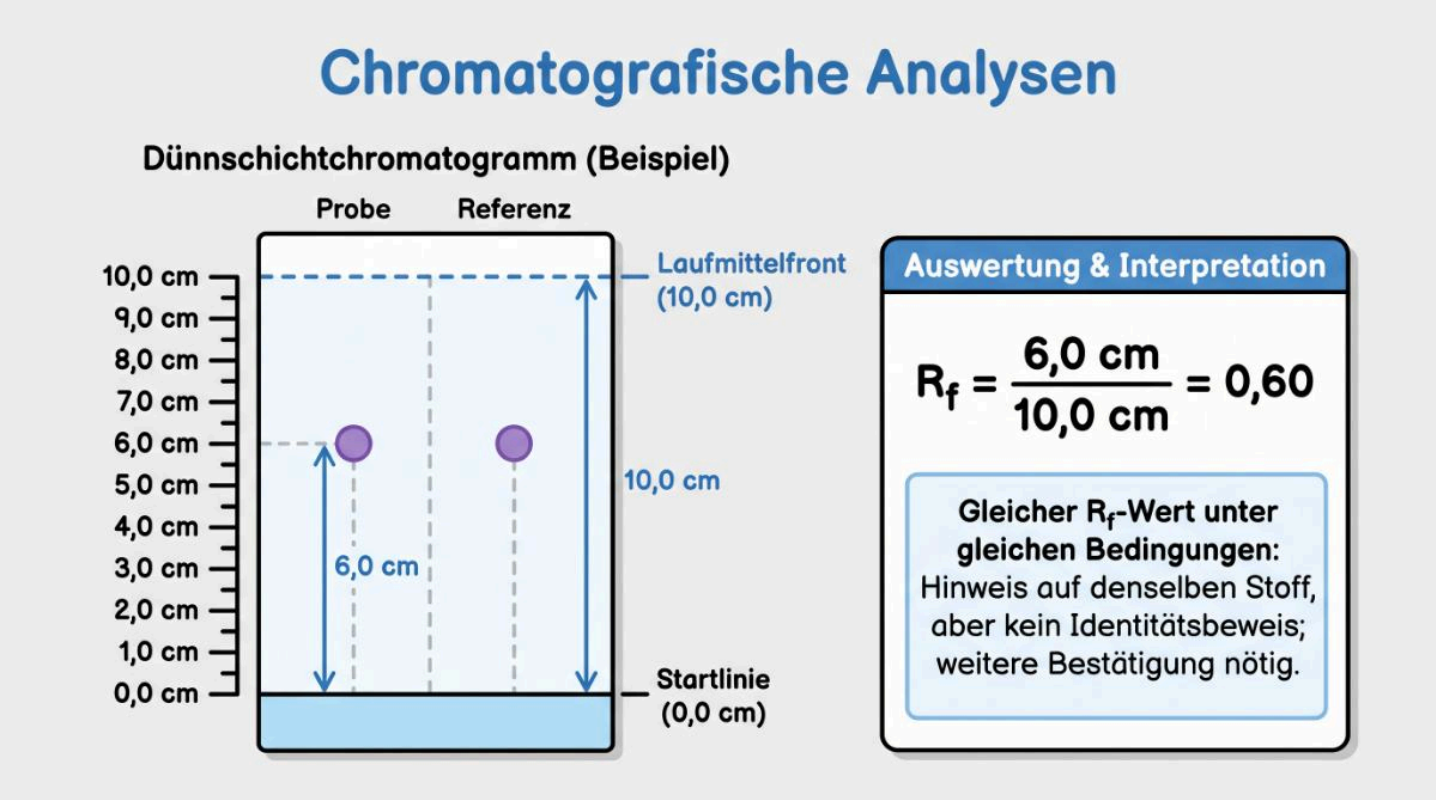
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	17 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	14 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Naturstoffe und Synthesechemie	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q2.1 Naturstoffe	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q2.3 Chemie der Aromaten	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Q2.4 Organische Werkstoffe	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 12
Synthesen spezieller Werkstoffe (LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 12
Chemisches Gleichgewicht	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Q3.1 Chemische Gleichgewichte	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Q3.2 Protolysegleichgewichte	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 6
Energie und Nachhaltigkeit	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8
Q4.2 Nachhaltige Chemie & Energieumwandlung	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 10
Pflanzenölkraftstoffe einordnen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 10
Q4.3 Nachhaltige Chemie am Waschmittel	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8
Enthärter und Abbauwege (LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8
Quantitative und instrumentelle Analytik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Quellengebundene Chemie-Ergänzungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 16
Freiwillige Erweiterung – reine M7-Prüfsicht	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Aktuelle Methodenlernziele – reine QS-Vervollständigung	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 14

Planare chromatografische Trennungen durchführen und auswerten

Lernziel-ID `978a6f25-0601-5457-9211-aab206c95603`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine geeignete planare chromatografische Trennung tatsächlich durchführen, die stationäre Phase und das Laufmittel begründet auswählen, Startlinie, Laufmittelfront, Referenzen und eigene Rohdaten dokumentieren sowie Chromatogramme und Rf-Werte unter gleichen Methodenbedingungen zur begrenzten Identifizierung von Stoffgemischen auswerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Lösungen und Löslichkeit beschreiben `53fd1bfd-facb-54ae-b2dc-f667ed1414fc`

Elemente, Verbindungen und Gemische unterscheiden `42a84bca-d27e-581f-a43a-eee424f0504d`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

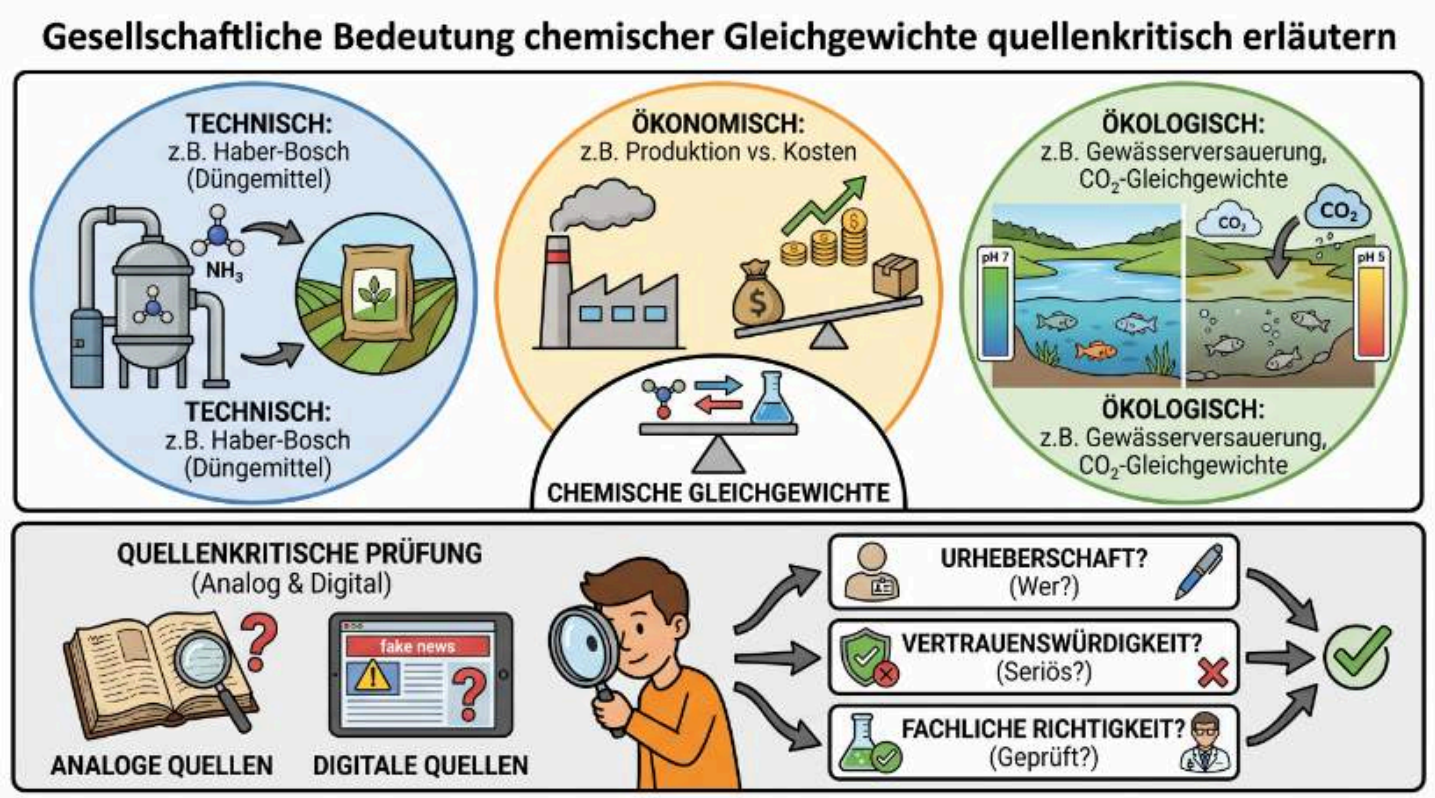
Buch-Digest
`sha256:a7c707ceb107bde788a0a914383ed633a79382884fe795b66d10b81425d8d163`

Ziel-Fingerprint
`sha256:8327d9a970d4570e3f36e071aaaa8cf0dcc22bf4c3faf2b490120d5e21307612`

Feedback zu diesem Lernziel

Gesellschaftliche Bedeutung chemischer Gleichgewichte quellenkritisch erläutern

Lernziel-ID `882630ba-815c-5c6b-868c-2e6cd7eef459`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die technische, ökonomische und ökologische Bedeutung chemischer Gleichgewichte an gesellschaftlich relevanten Beispielen erläutern und analoge sowie digitale Quellen auf Urheberschaft, Vertrauenswürdigkeit und fachliche Richtigkeit prüfen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Le-Chatelier-Prinzip nutzen `5a24dae0-6d33-5227-8d8b-e8f74c2ccc4c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

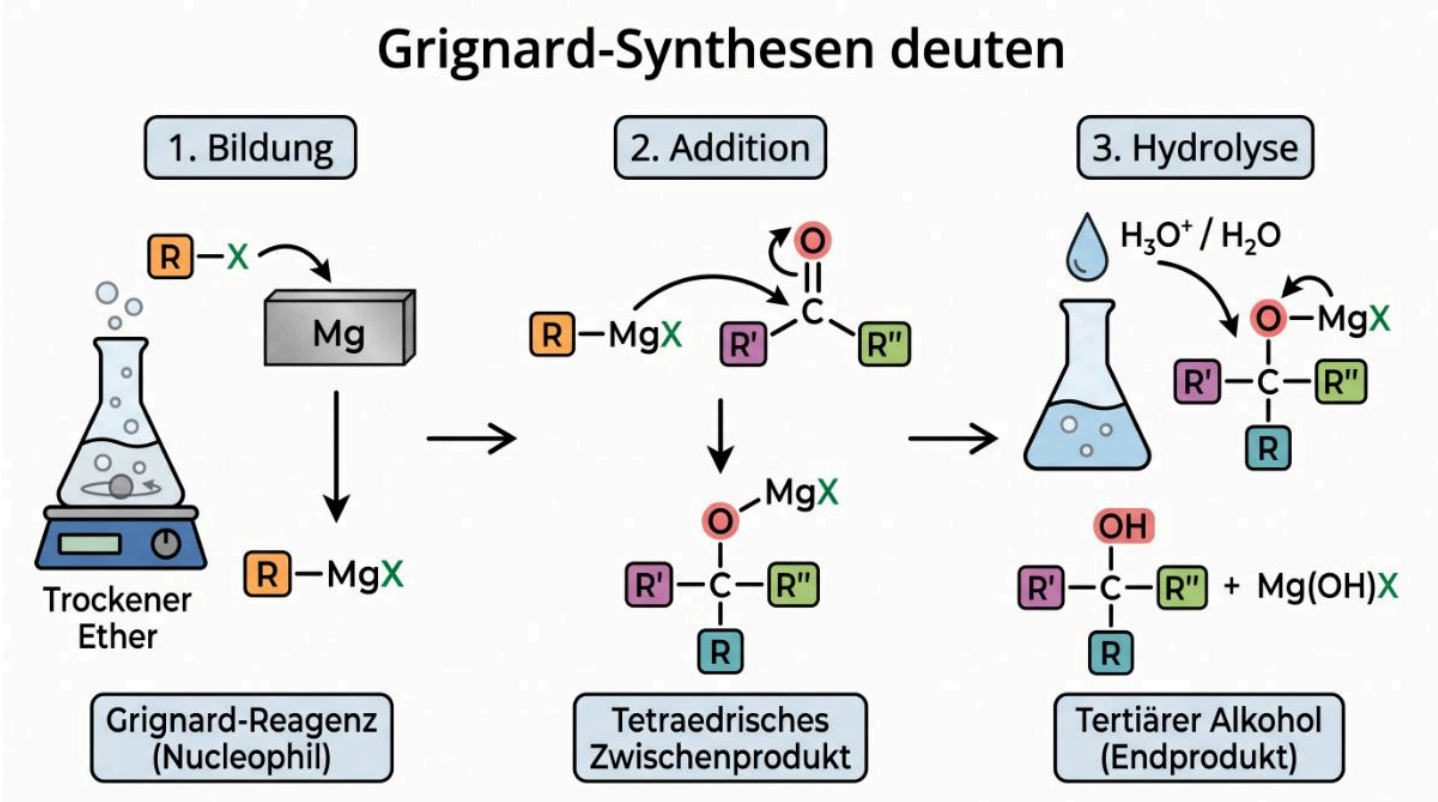
Buch-Digest
`sha256:a7c707ceb107bde788a0a914383ed633a79382884fe795b66d10b81425d8d163`

Ziel-Fingerprint
`sha256:c258a1ddad98e29a10368033ba996a02b4a0124124f877376f86bd351f92fe22`

Feedback zu diesem Lernziel

Grignard-Synthesen deuten

Lernziel-ID 8edee6b6-9ead-515e-93f5-feada64522b2



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Grignard-Reagenzien einsetzen und Reaktionsschritte formulieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

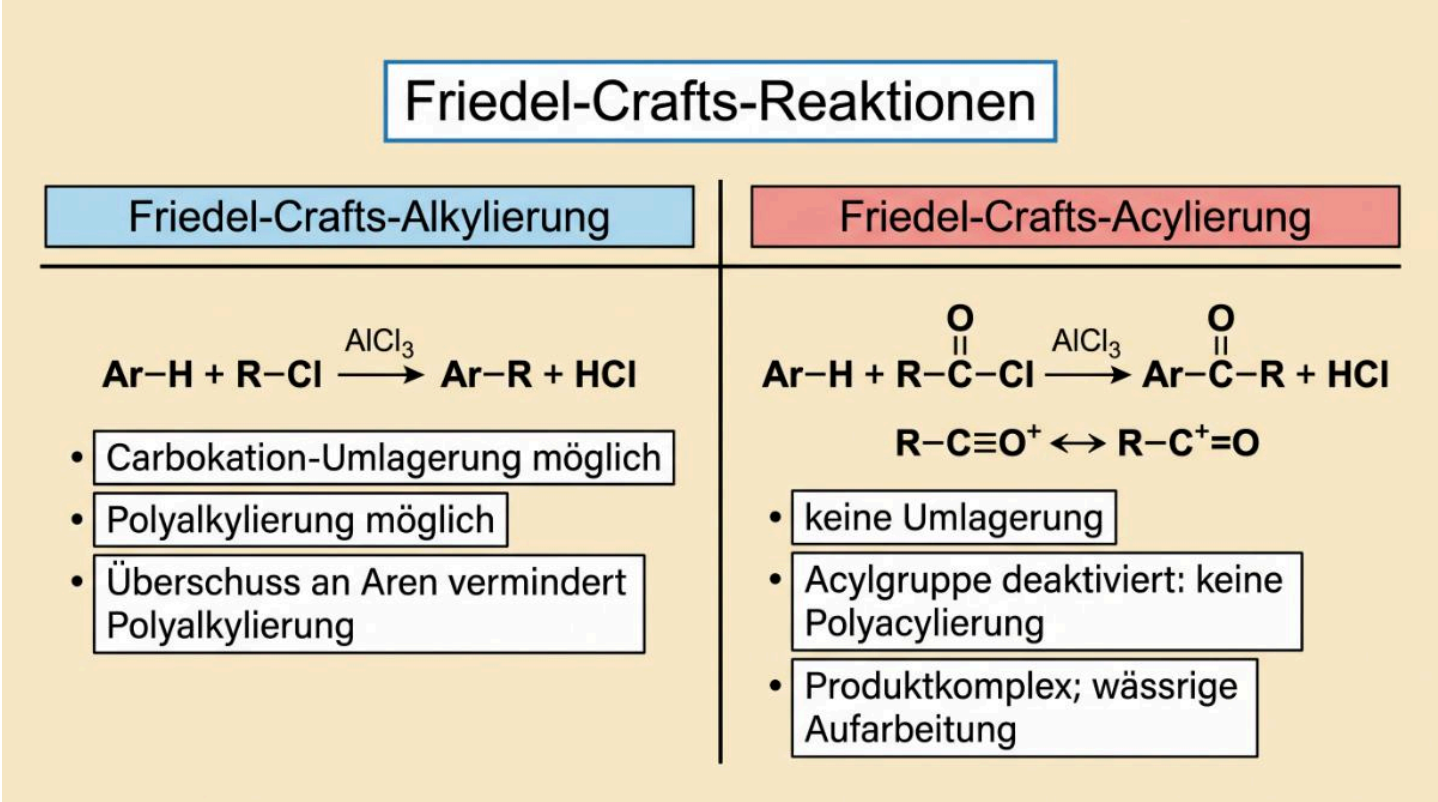
Carbonylreaktivität bewerten 6d3a2bad-8c67-5964-a720-375f138adaba

Buch-Digest sha256:a7c707ceb107bde788a0a914383ed633a79382884fe795b66d10b81425d8d163

Ziel-Fingerprint sha256:6391eb1973a56c61003e502819da20ca2fc2fc719b9fa0e2be1c3fa61b9d166d

Friedel-Crafts-Reaktionen

Lernziel-ID `b7b5df21-78f3-5408-89f1-36deed450695`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Friedel-Crafts-Alkylierung/Acylierung planen und steuern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

σ-Komplex-Mechanismus `3dbd84de-51cb-5ff7-801b-077a54520fed`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

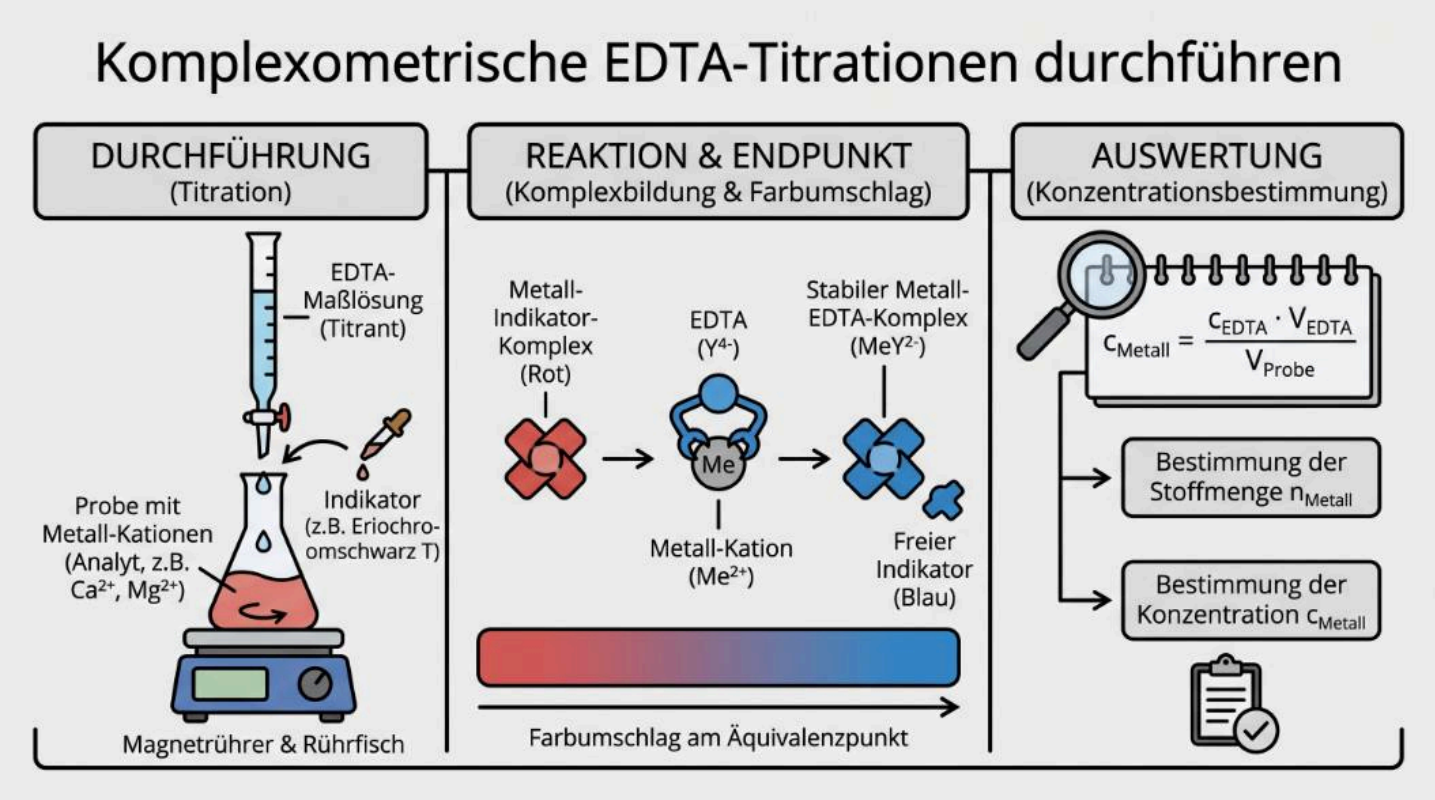
Buch-Digest
`sha256:a7c707ceb107bde788a0a914383ed633a79382884fe795b66d10b81425d8d163`

Ziel-Fingerprint
`sha256:da3db23c4936d4199adf5dfc339035f4458a19bf18a63f097f4334996b895c6e`

Komplexometrische EDTA-Titrationen durchführen

Lernziel-ID `e22a34d4-ac1e-5afe-8f77-0dfa4fd9f44f`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Quantitative und instrumentelle Analytik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann komplexometrische Titrationen mit EDTA-Lösung durchführen und auswerten, um Konzentrationen von Metall-Kationen in wässrigen Lösungen zu bestimmen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Lösungen berechnen und pH bestimmen `f1ed86f0-534d-57d7-8952-a004a331cc54`

Koordinative Bindung in der Fehling-Probe deuten `363c5740-8a3c-50b8-8c3a-5548c80c36ea`

Die Aussagekraft chemischer Daten beurteilen `4aa3a130-b517-5ac5-87b2-147fe432cadd`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

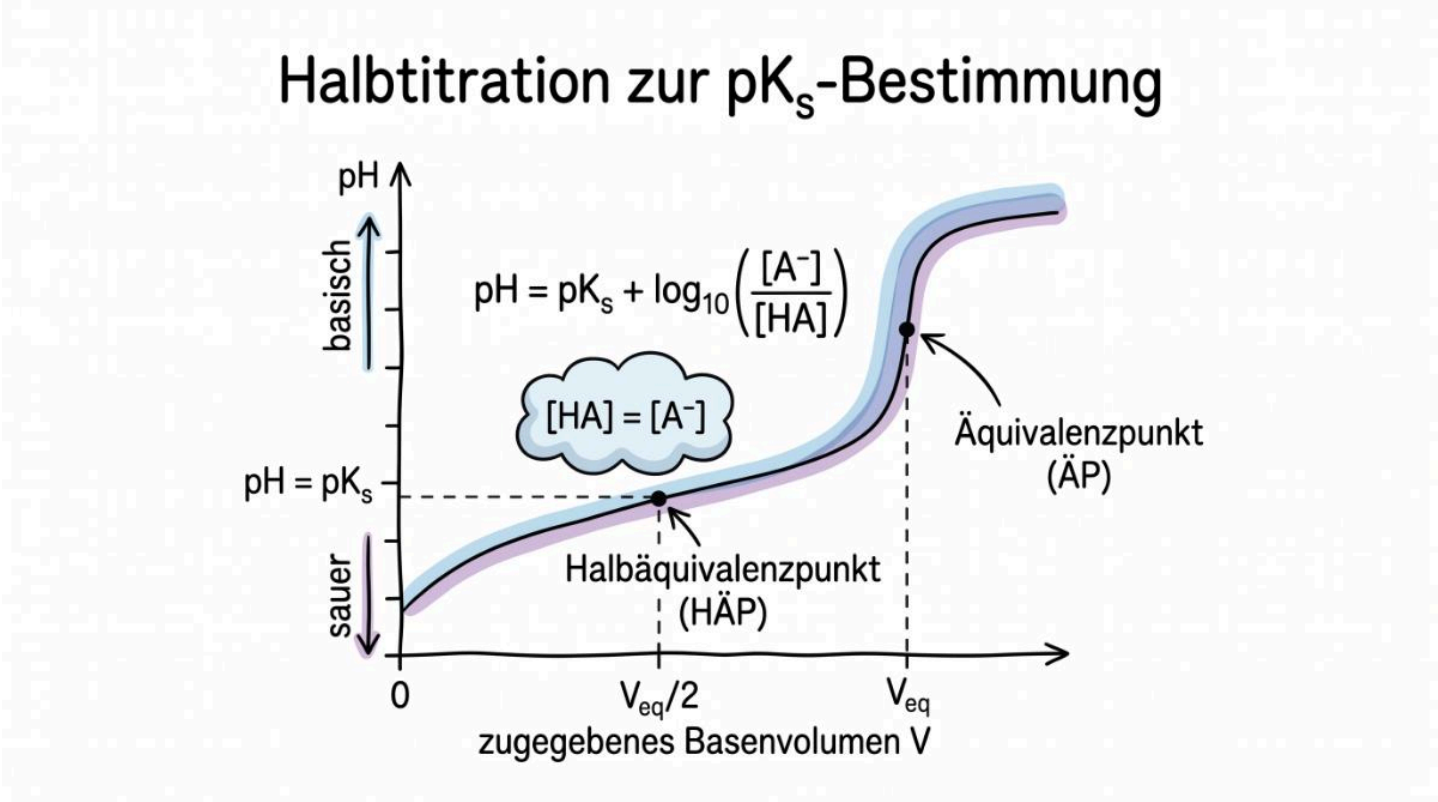
Buch-Digest
`sha256:a7c707ceb107bde788a0a914383ed633a79382884fe795b66d10b81425d8d163`

Ziel-Fingerprint
`sha256:c91c13c50b3c16dfc07a8ca557cba38ff32b1410a3e087b7fab0ea39cbe010be`

Feedback zu diesem Lernziel

Halbtitration zur pK-Bestimmung nutzen

Lernziel-ID `059acb11-29b3-5645-ac4c-b4214dc41a2d`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Prinzip der Halbtitration erläutern und pKS- bzw. pKB-Werte unbekannter Säuren oder Basen aus Halbtitrationsdaten bestimmen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Titrationskurven datengestützt deuten `28c90c6a-3020-5c51-ac40-d802f3f12d2d`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

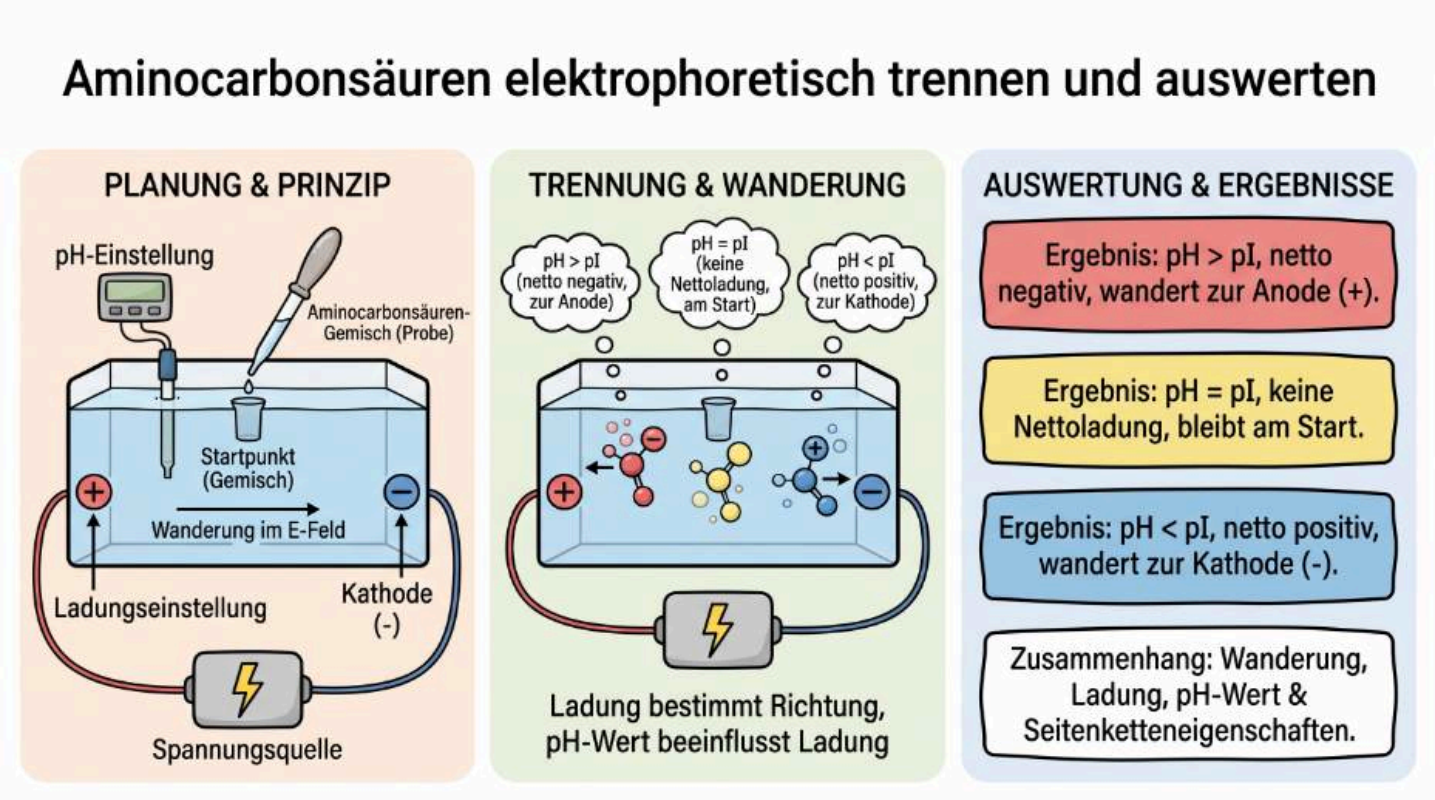
Buch-Digest `sha256:a7c707ceb107bde788a0a914383ed633a79382884fe795b66d10b81425d8d163`

Ziel-Fingerprint `sha256:61148d449b20658e35fa23eba282eb1e19ed75e5816dda213f14e011060ead6c`

Elektrophoreseergebnisse von Aminocarbonsäuren auswerten

Lernziel-ID `d1244f5d-9a12-5b74-97fe-ae974f40af26`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Versuchsergebnisse elektrophoretischer Trennungen von Aminocarbonsäuren anhand von Ladungszustand, pH-Wert und Seitenketteneigenschaften auswerten und die Aussagekraft übereinstimmender Wanderungen begrenzen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Elektrophorese planen und im Farbstoffmodell durchführen `37374918-78c9-577f-9827-695d111ab22d` S. 16

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Aminosäuren charakterisieren `62149f36-87c0-5a2d-8a78-e7d4203f58c2`

Aminocarbonsäuren nach Restfunktionalität klassifizieren `b47d542d-c2d7-5554-95dc-10b47ab622ab`

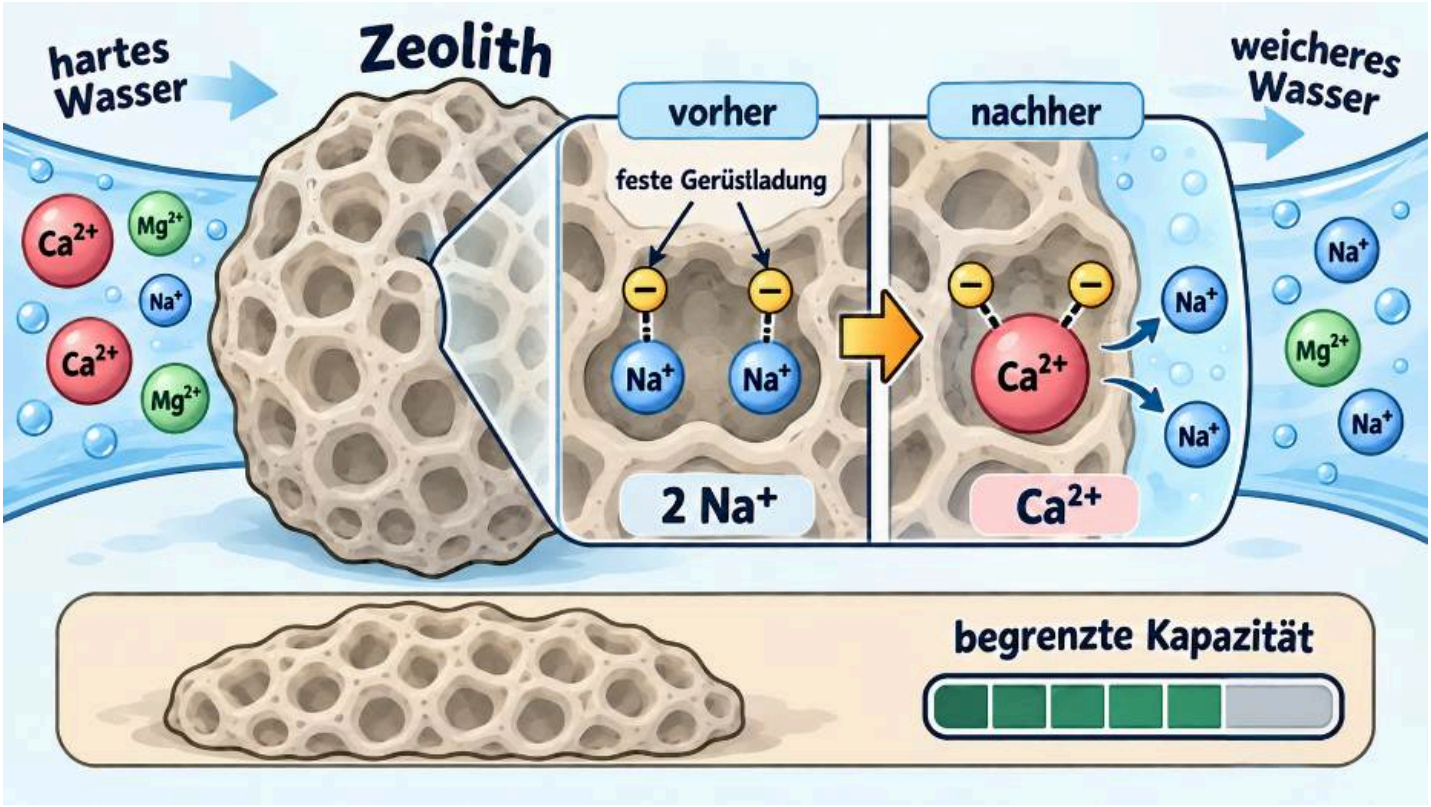
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:a7c707ceb107bde788a0a914383ed633a79382884fe795b66d10b81425d8d163`
Ziel-Fingerprint `sha256:a5157155e7c9ecd0bed420170c94127471f83e33f02954cc551298ea7339cc93`
Feedback zu diesem Lernziel

Zeolith-Enthärter strukturell erklären

Lernziel-ID 2d16528c-1424-5999-b3d2-af4593a147fc



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die vereinfachte Alumosilikatstruktur eines ionentauschenden Zeolith-Enthärters mit festen negativen Gerüstladungen und beweglichen Gegenionen erklären und damit den Austausch von Härteionen sowie die begrenzte Enthärtungskapazität begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

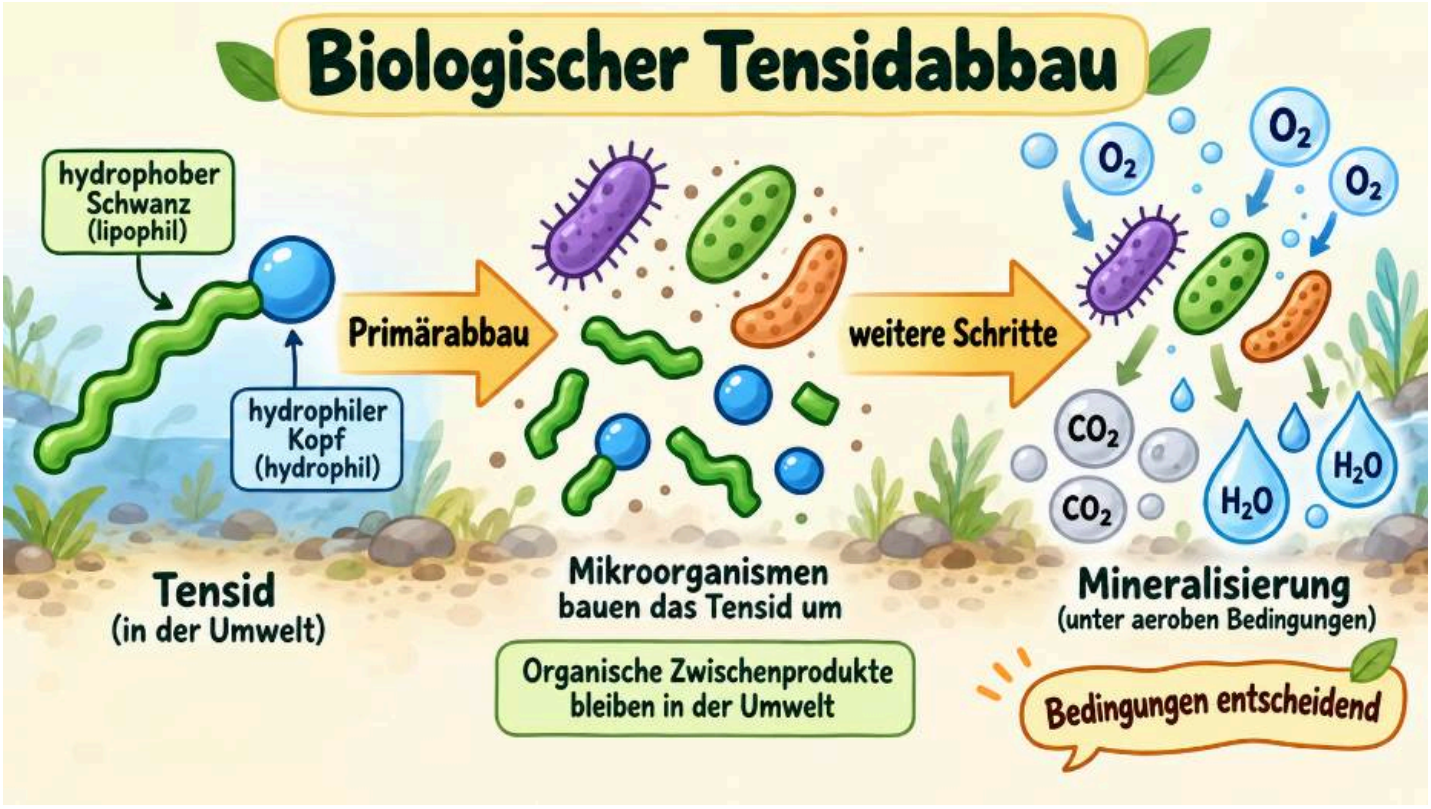
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Zusammensetzung moderner Waschmittel a78aacf9-92ea-5627-8776-a595111f754c

Buch-Digest sha256:a7c707ceb107bde788a0a914383ed633a79382884fe795b66d10b81425d8d163
Ziel-Fingerprint sha256:4276cf31e1e33075bafb91d4450837691d86c750be296f2a1a4100b45e0304a1

Biologische Abbauwege von Tensiden beschreiben

Lernziel-ID `cc5a626a-dc85-57e2-b422-259f92901545`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann biologische Abbauwege geeigneter Tenside anhand ihrer funktionellen Gruppen beschreiben, beispielsweise Hydrolyse, endständige Oxidation und mikrobielle Kettenverkürzung, und Primärabbau, Zwischenprodukte sowie Mineralisierung unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Zusammensetzung moderner Waschmittel `a78aacf9-92ea-5627-8776-a595111f754c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Primärabbau und Mineralisierung: Begriffe abrufen `21066929-2b7f-5d31-924b-338677053238`

Buch-Digest `sha256:a7c707ceb107bde788a0a914383ed633a79382884fe795b66d10b81425d8d163`

Ziel-Fingerprint `sha256:506a8d74a7021922fb934f56eccf6c51bb2152e588d845ab974c59a01040a391`

Pflanzenölkraftstoffe strukturbezogen einordnen

Lernziel-ID `0959eef2-3c7d-5b33-a109-ddf332a5dbd9`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Pflanzenöle als Gemische von Triglyceriden strukturell beschreiben und ihre Verwendung als Pflanzenölkraftstoffe anhand von Eigenschaften,Rohstoffherkunft und ökologischen Folgen begründet einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Biodieselgewinnung durch Umesterung erklären `4d9defde-d3bc-5c43-83ff-9cf6f2930643` S. 11

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Fette über Struktur und Eigenschaften erklären `2f3cdec5-f845-5b0f-841e-8b1d47de0281`

Fettverwendung kriteriengeleitet bewerten `7371c82e-6668-5ddc-ba78-347113fcddf8`

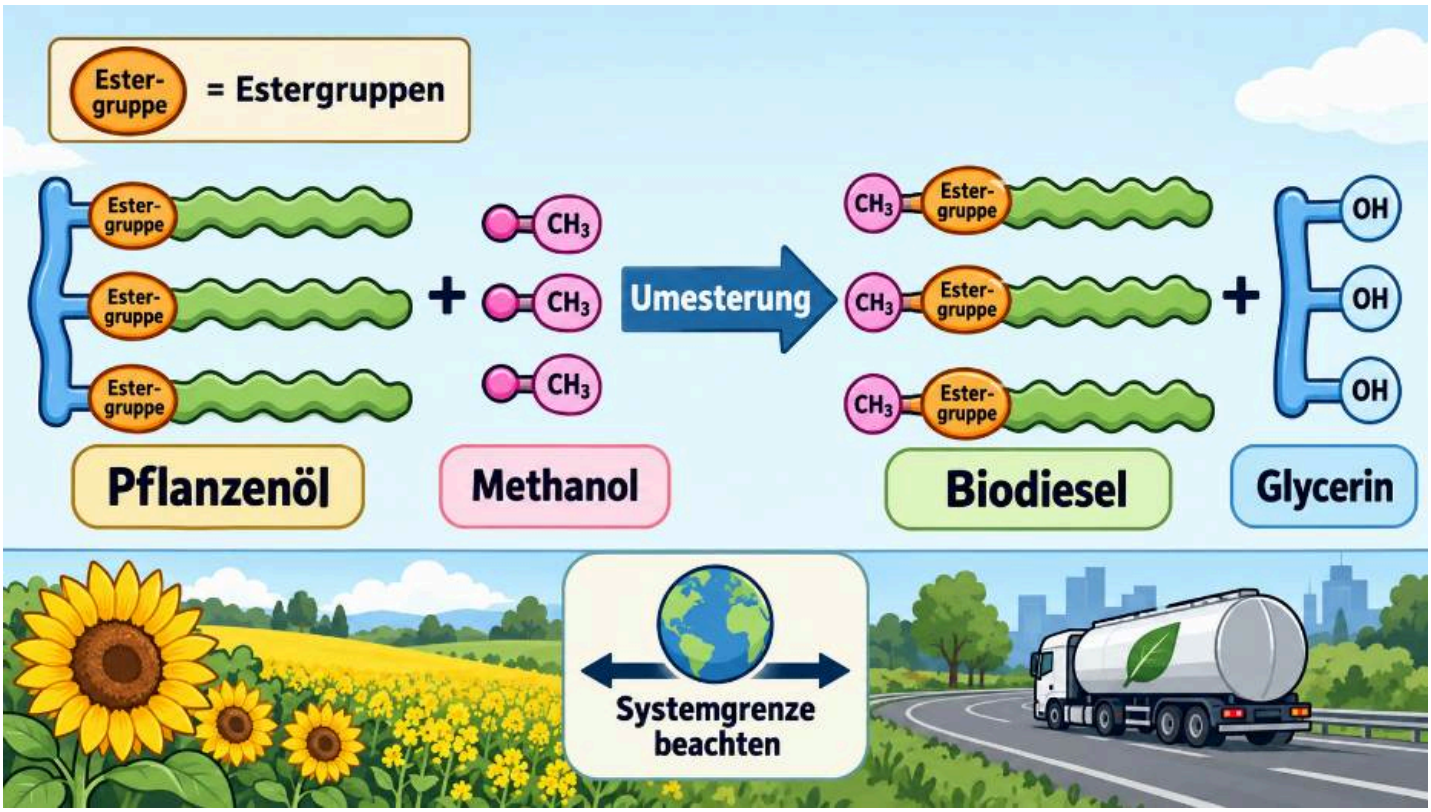
Buch-Digest `sha256:a7c707ceb107bde788a0a914383ed633a79382884fe795b66d10b81425d8d163`

Ziel-Fingerprint `sha256:aa4c5570562f4f7aa9571267d079c592a571fb3aa6acec578a5ee8e97e57d9a0`

Feedback zu diesem Lernziel

Biodieselgewinnung durch Umesterung erklären

Lernziel-ID `4d9defde-d3bc-5c43-83ff-9cf6f2930643`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Gewinnung von Biodiesel aus Pflanzenöl durch Umsetzung mit Methanol als Umesterung darstellen und Vor- und Nachteile des Einsatzes auf eine erklärte Stoff- und Systemgrenze beziehen.

Direkte Vorbedingungen

Pflanzenölkraftstoffe strukturbezogen einordnen S. 10
`0959eef2-3c7d-5b33-a109-ddf332a5dbd9`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Transesterifizierung planen `9d97f628-c3ea-5dc0-8723-b17b16297af3`

Buch-Digest
`sha256:a7c707ceb107bde788a0a914383ed633a79382884fe795b66d10b81425d8d163`

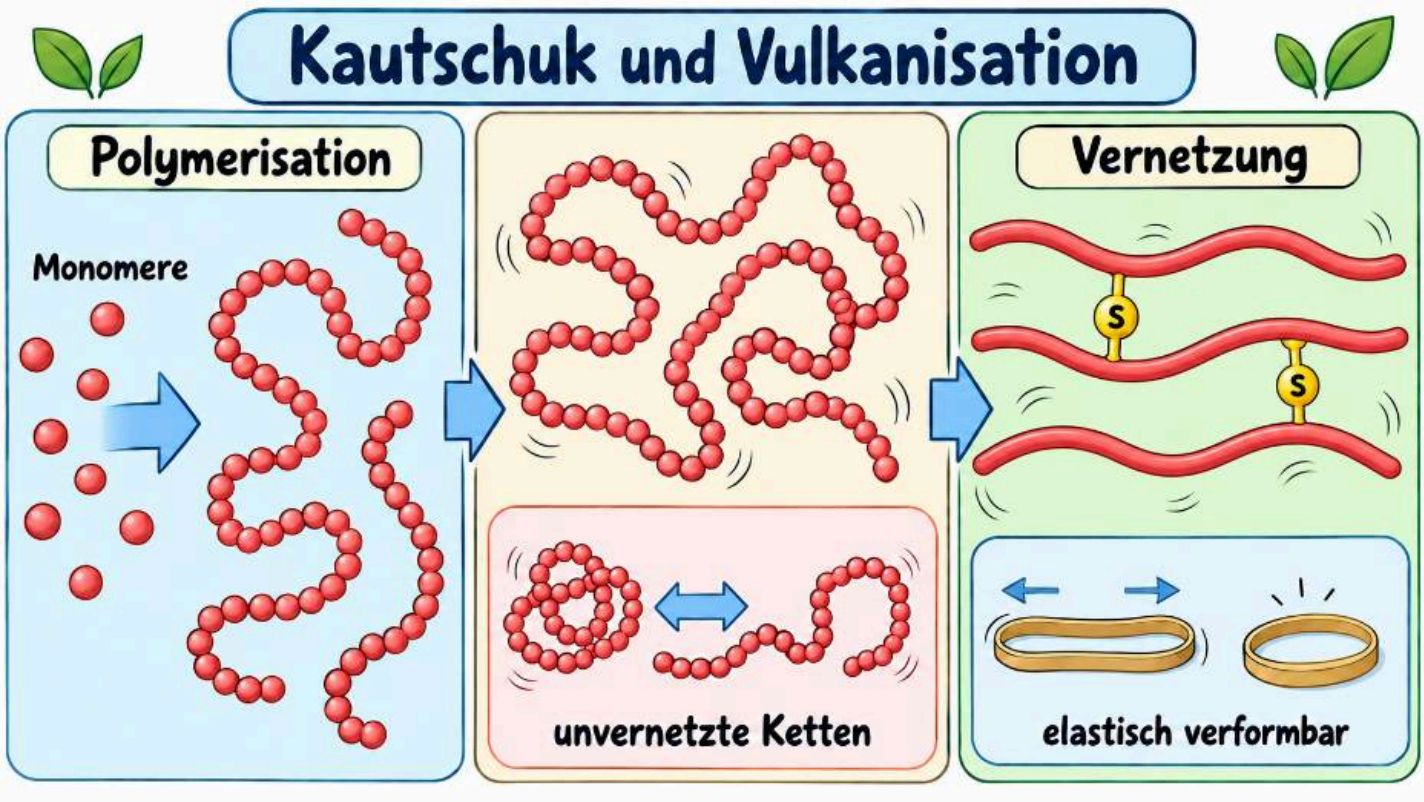
Ziel-Fingerprint
`sha256:04c6551a787bd8f3e085cef2a66f29e074e98afbd0efcc6546a01129e49ba811`

Feedback zu diesem Lernziel

Synthetischen Kautschuk und Vulkanisation erklären

Lernziel-ID `4955f745-b946-5d3d-82d6-5e52dc8549a3`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.4 Organische Werkstoffe › Synthesen spezieller Werkstoffe (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Herstellung eines synthetischen Kautschuks an einem gegebenen Monomer erläutern und seine Elastizität sowie deren Veränderung durch Vulkanisation auf molekularer Ebene erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Copolymere verstehen `7f8c990a-c207-5b86-a60f-860af295c0a9`

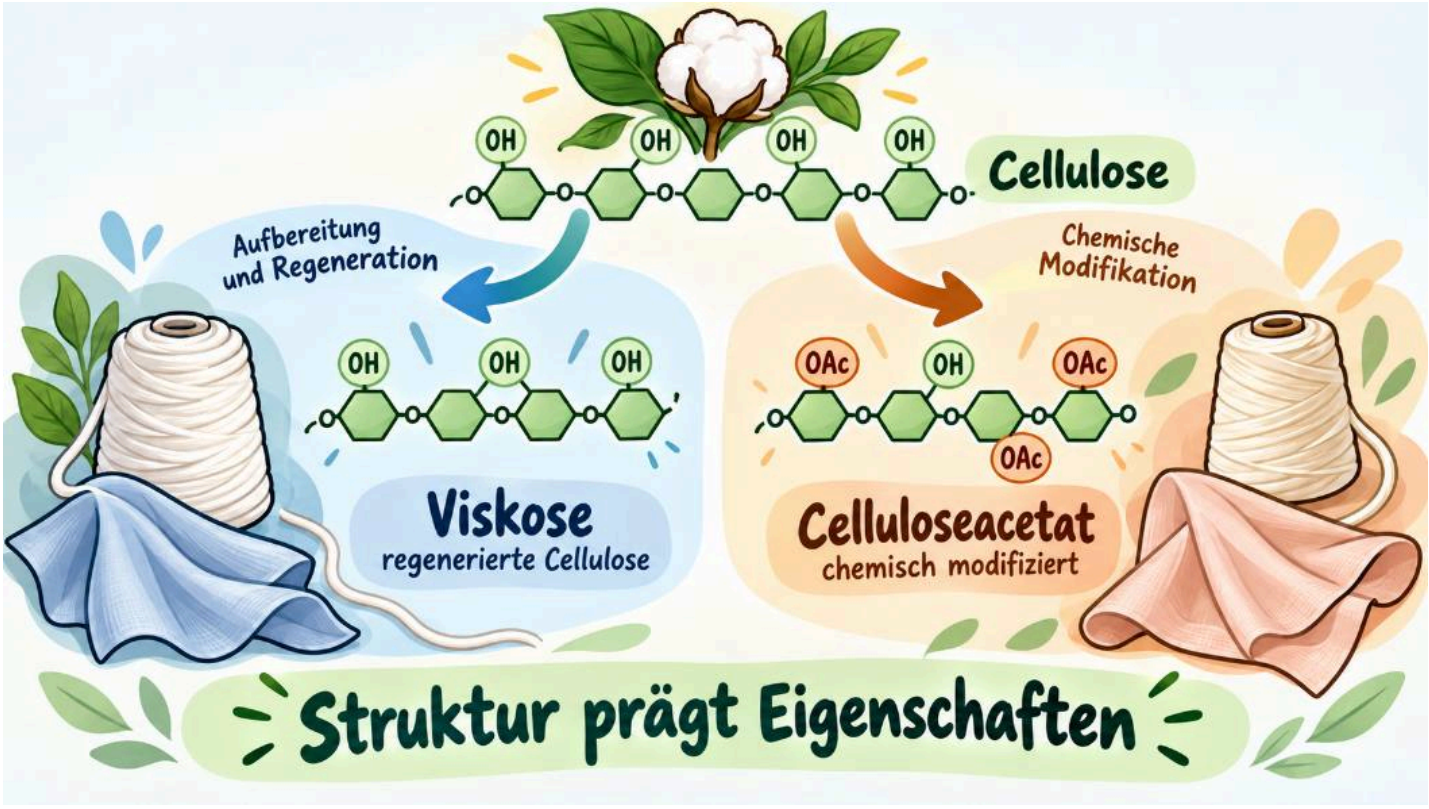
Buch-Digest
`sha256:a7c707ceb107bde788a0a914383ed633a79382884fe795b66d10b81425d8d163`

Ziel-Fingerprint
`sha256:f166da66b41783eb7d665a91dd9b259f9daa9f589a7f78bdbb4def8460d5638d`

Feedback zu diesem Lernziel

Viskose und Cellulosederivate als Textilfasern erklären

Lernziel-ID `f57d53b0-5bdf-5998-81f4-8bfb2fc5bde7`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Viskose als regenerierte Cellulose von chemisch modifizierten Cellulosederivaten unterscheiden und deren Herstellungskonzepte sowie gegebene Eigenschaften und Verwendung als Textilfasern strukturbezogen erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Kohlenhydratklassen strukturbezogen unterscheiden `684ffe86-3a9f-5514-866a-47d16372f2d4`

Polykondensation verstehen `9b942490-ad8f-52ba-8c5a-f8a9792b7db5`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Viskose und Celluloseacetat: Stoffidentität abrufen `7513bc49-807b-5bae-9a8e-1587ac2340a5`

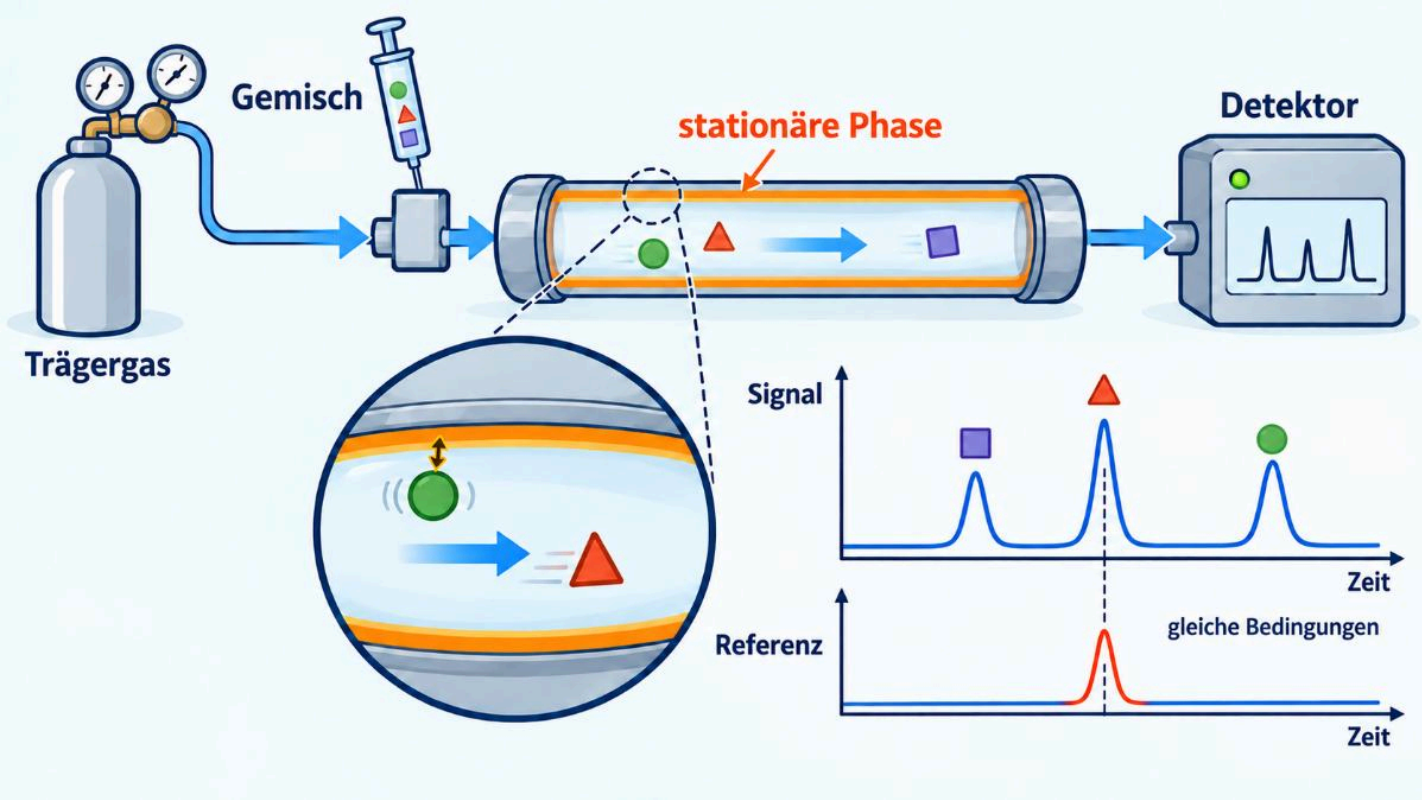
Buch-Digest
`sha256:a7c707ceb107bde788a0a914383ed633a79382884fe795b66d10b81425d8d163`

Ziel-Fingerprint
`sha256:25dac6a499bbf14ce18e1777d311037e33c258b9e1c32e0c47cab56c06212dd3`

Gaschromatografische Trennung erklären und Chromatogramme deuten

Lernziel-ID `5cd8b2a2-2c90-5e29-8061-dd5e3a682f9d`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Aktuelle Methodenlernziele – reine QS-Vervollständigung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Prinzip der Gaschromatografie über Trägergas, stationäre Phase und unterschiedliche zwischenmolekulare Wechselwirkungen erklären und Gaschromatogramme durch Retentionszeitvergleiche mit Referenzen unter gleichen Bedingungen zur begrenzten Identifizierung von Gemischbestandteilen auswerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Elemente, Verbindungen und Gemische unterscheiden `42a84bca-d27e-581f-a43a-eee424f0504d`

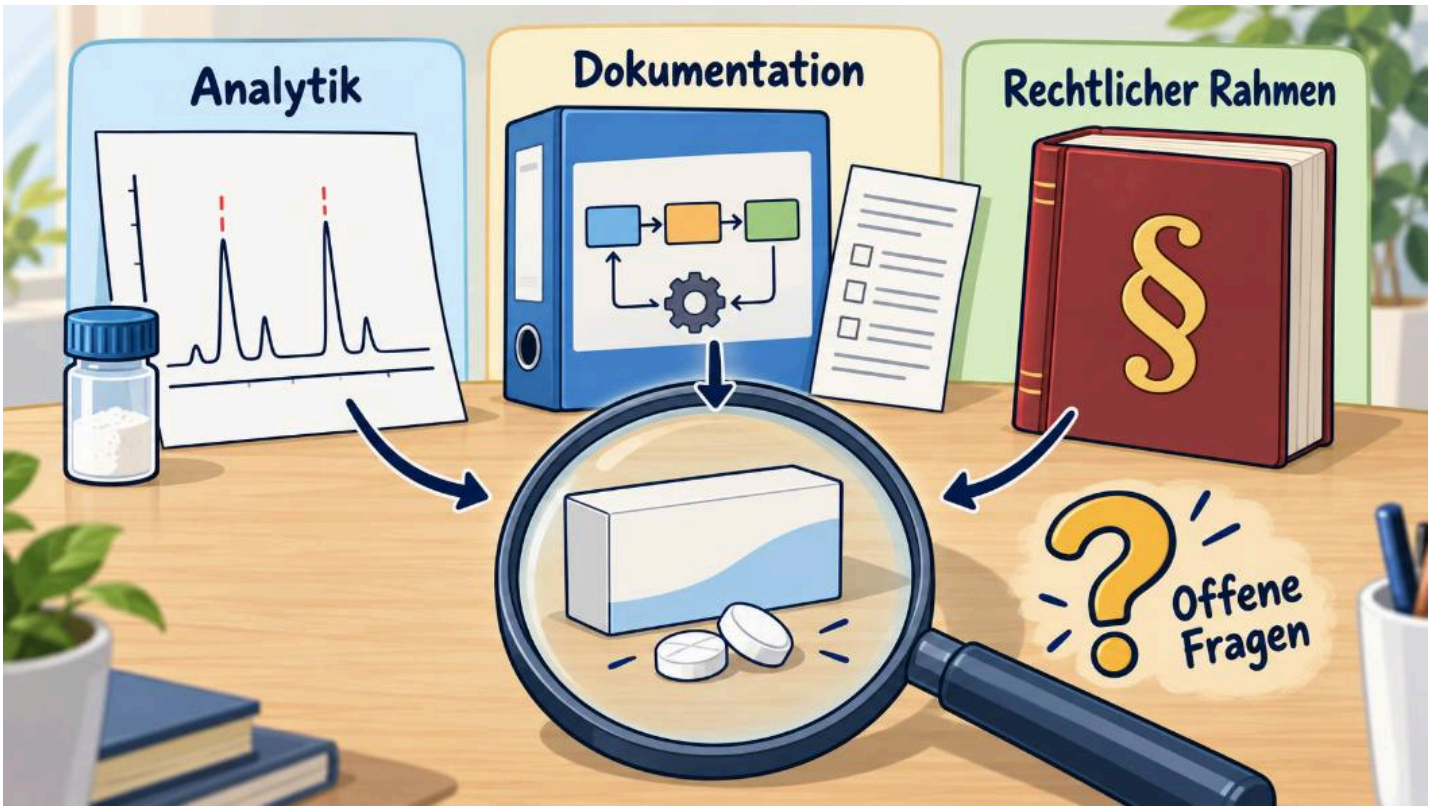
Buch-Digest
`sha256:a7c707ceb107bde788a0a914383ed633a79382884fe795b66d10b81425d8d163`

Ziel-Fingerprint
`sha256:f5e2effcb70c72befbeb0b8d93d432a9511847a093e1110f19201f5ceff78658`

Feedback zu diesem Lernziel

Qualitätskontrolle von Arzneimitteln an Belegen beurteilen

Lernziel-ID `4a7dee38-1056-5e27-acec-e6a12f58109f`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an vorgegebenen Arzneimittel-Unterlagen begründet beurteilen, welche Aussagen über Qualität durch chemische Analytik, dokumentierte gute Herstellungspraxis und den allgemeinen Zweck des Arzneimittelgesetzes gestützt sind, und zwischen diesen Belegarten sowie offenen Qualitätsfragen unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

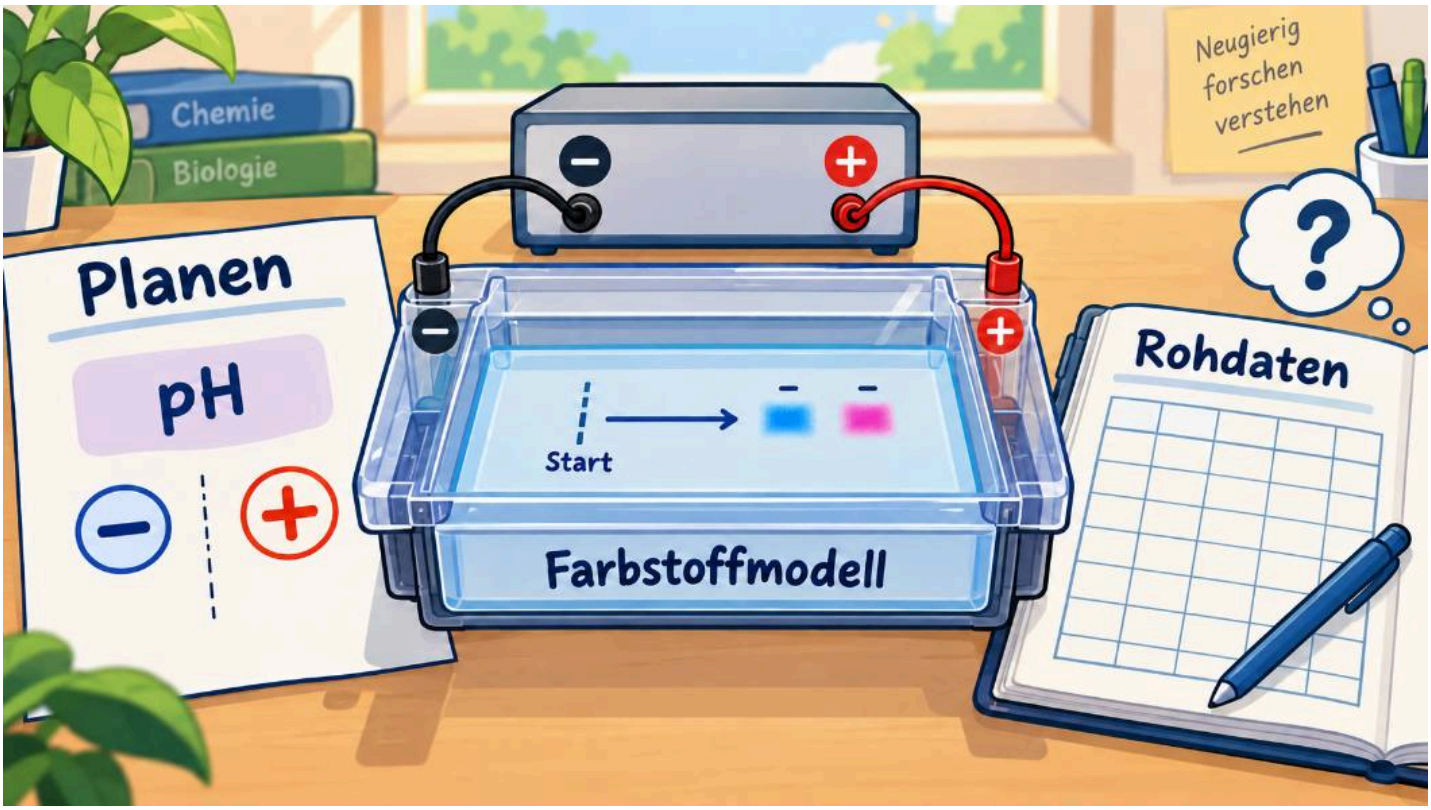
Chemische Daten dokumentieren und deuten `49b13b33-34b7-5e4e-861c-b21082cb9922`

Buch-Digest
`sha256:a7c707ceb107bde788a0a914383ed633a79382884fe795b66d10b81425d8d163`

Ziel-Fingerprint
`sha256:1dadb8c105a2e71dab7765573e528cacfb3435492020ee871abcbe5f4071e626`

Elektrophorese planen und im Farbstoffmodell durchführen

Lernziel-ID `37374918-78c9-577f-9827-695d111ab22d`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine elektrophoretische Trennung von Aminocarbonsäuren anhand von Ladungszustand, Puffer-pH und Polung planen und das Trennprinzip in einem selbst geplanten Farbstoff-Modellexperiment unter freigegebenen gerätespezifischen Bedingungen praktisch untersuchen, indem sie Referenz- und Vergleichsbedingungen festlegt, eigene Rohdaten dokumentiert und die Aussagekraft sowie die Übertragungsgrenzen des Modells begründet.

Direkte Vorbedingungen

Elektrophoreseergebnisse von Aminocarbonsäuren auswerten S. 7
`d1244f5d-9a12-5b74-97fe-ae974f40af26`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

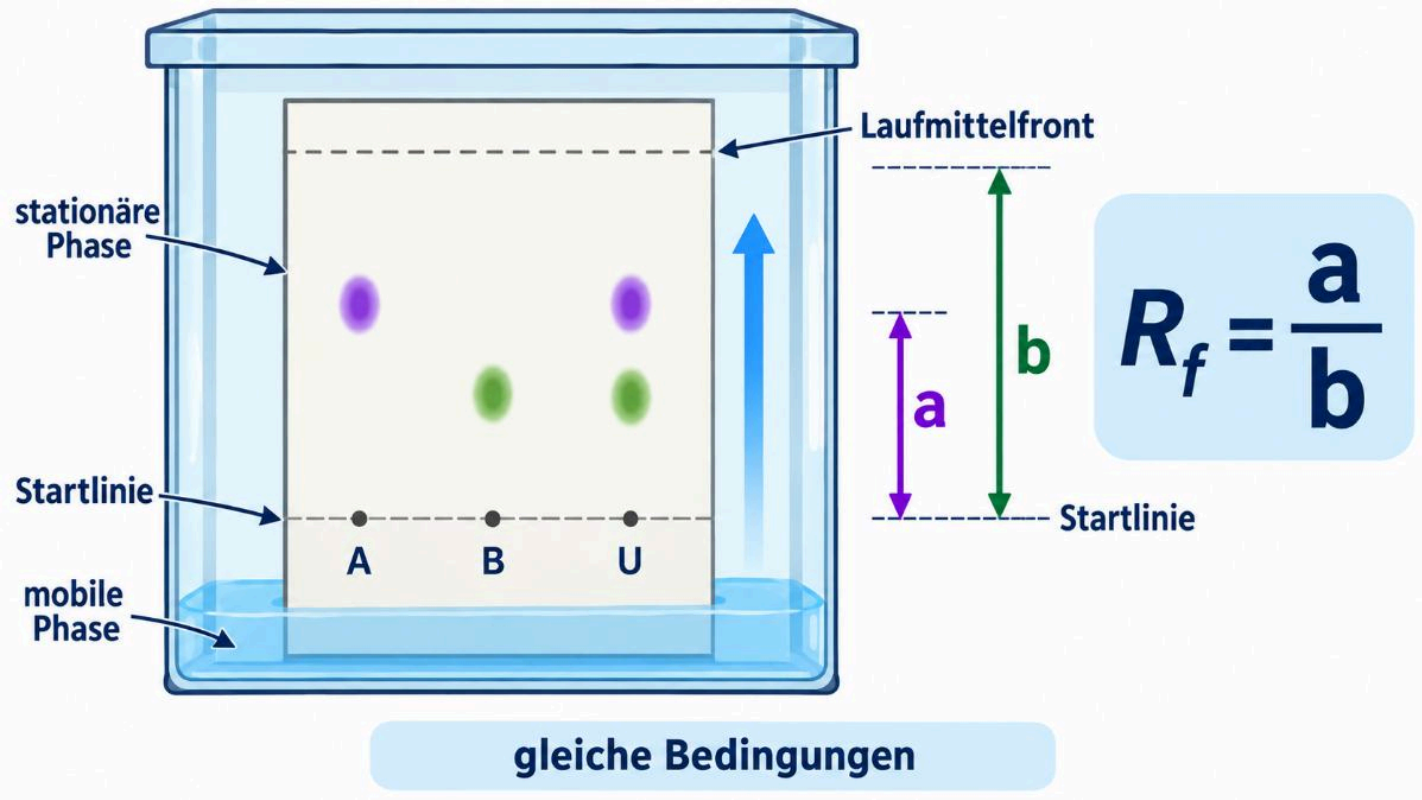
Buch-Digest
`sha256:a7c707ceb107bde788a0a914383ed633a79382884fe795b66d10b81425d8d163`

Ziel-Fingerprint
`sha256:95e054ccd7a3ed451413eeca5a8f30133550d65273ffe2872f22598d8eb6e0ab`

Feedback zu diesem Lernziel

Dünnschichtchromatographie erklären und Rf-Daten deuten

Lernziel-ID `5fdc4fb2-a23b-5949-8d6b-ad43009120dd`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Trennprinzip einer planaren Dünnschichtchromatographie mit den unterschiedlichen Wechselwirkungen der Stoffe mit stationärer und mobiler Phase erklären, Rf-Werte aus bereitgestellten Laufstrecken ermitteln und Stoffvergleiche unter gleichen Bedingungen sowie deren Grenzen begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Elemente, Verbindungen und Gemische unterscheiden `42a84bca-d27e-581f-a43a-eee424f0504d`

Intermolekulare Kräfte vergleichen `eb7537dd-d11b-50e9-a6d7-51a78e96fc4e`

Buch-Digest
`sha256:a7c707ceb107bde788a0a914383ed633a79382884fe795b66d10b81425d8d163`

Ziel-Fingerprint
`sha256:8450fcb70398fb15dc3e44f22d7cf45be1e49f6615f950229985c8441f29d593`

Feedback zu diesem Lernziel